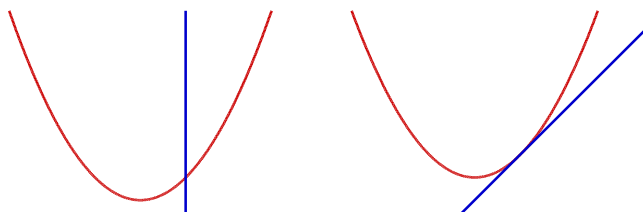


19.4 Presečišče dveh krivulj

19.4.1 Medsebojna lega parabole in premice

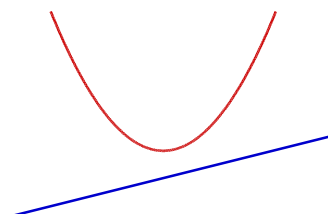
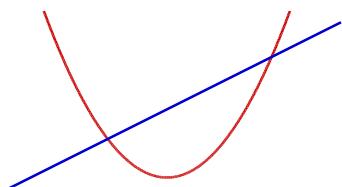
Koordinate presečišč parabole in premice so rešitve sistema enačb $y = ax^2 + bx + c$ in $y = kx + n$.

Premica in parabola imata eno skupno točko – sekanta ali tangenta



Premica in parabola imata dve skupni točki – sekanta

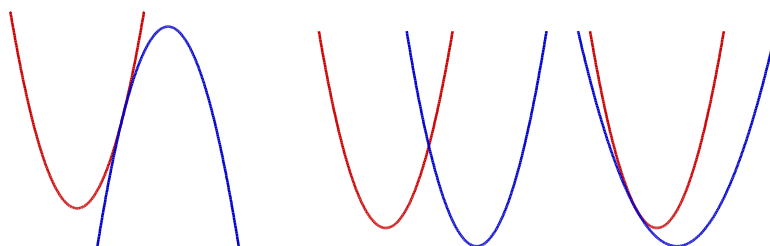
Premica in parabola nimata skupnih točk – mimobežnica



19.4.2 Medsebojna lega dveh parabol

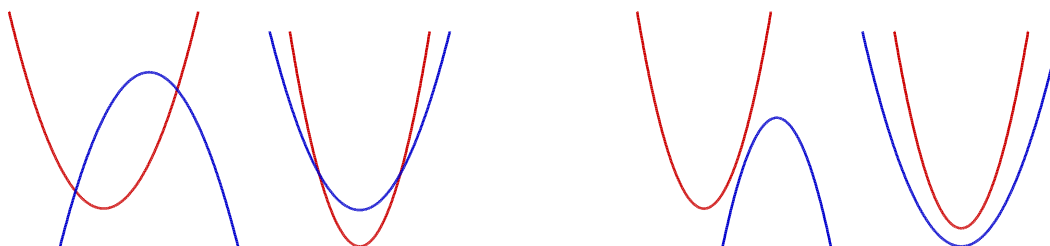
Koordinate presečišč dveh parabol so rešitve sistema enačb $y = a_1x^2 + b_1x + c_1$ in $y = a_2x^2 + b_2x + c_2$.

Paraboli imata eno skupno točko



Paraboli imata dve skupni točki

Paraboli nimata skupnih točk



Naloga 19.30. Izračunajte skupne točke premice in parabole oziroma dveh parabol, če obstajajo.

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| • $y = x^2 + 9x + 4$ | • $y = x^2 + 5x - 2$ |
| • $y = x - 2$ | • $y = x^2 + 2x + 4$ |
| • $y = x^2 + 3x - 3$ | • $y = x^2 - 3x - 8$ |
| • $y = 5x - 4$ | • $y = -x^2 + 5x + 2$ |
| • $y = -2x^2 + 3x + 4$ | • $y = 2x^2 + 5$ |
| • $y = 2x + 1$ | • $y = x^2 + 2x + 8$ |
| • $y = x^2 - x + 2$ | • $y = x^2 + 1$ |
| • $y = -2x + 1$ | • $y = -x^2$ |

Naloga 19.31. Dani sta parabola $y = x^2 - 2x + 5$ in družina premic $y = kx - 4$. kateremu pogoju mora ustrezati parameter k , da bo premica tangenta parabole? Izračunajte koordinati dotikališč.

Naloga 19.32. Dani sta družina parabol $y = -3x^2 + mx - 142$ in premica $y = 6x - 34$. kateremu pogoju mora ustrezati parameter m , da bo premica sekanta parabole?

Naloga 19.33. Dani sta parabola $y = \frac{3}{5}x^2 - 3x + 4$ in družina premic $y = kx - 11$. kateremu pogoju mora ustrezati parameter k , da bo premica mimobežnica? Izračunajte koordinati dotikališč.

Naloga 19.34. Dani sta parabola $y = -x^2 + 7x - 1$ in družina premic $y = 5x + n$. kateremu pogoju mora ustrezati parameter n , da bo premica tangenta parabole? Izračunajte koordinati dotikališča.

Naloga 19.35. Dani sta parabola $y = 3x^2 - 4x - 1$ in družina premic $y = 8x + n$. kateremu pogoju mora ustrezati parameter n , da bo premica sekanta parabole?

Naloga 19.36. Dani sta družina parabol $y = -2x^2 + bx + 5$ in premica $y = -4x + 7$. kateremu pogoju mora ustrezati parameter b , da bo premica mimobežnica?

Naloga 19.37. Dani sta družina parabol $y = x^2 - mx + 3$ in parabola $y = -2x^2 + 4x - 9$. kateremu pogoju mora ustrezati parameter m , da se paraboli ne bosta sekali niti dotikali?